Ingénierie Rétrospective et Implémentation CSS de l'Interface Cyberpunk 2077 pour le Système SRA2 (Foundry VTT)

L'architecture des interfaces utilisateur dans les environnements numériques complexes, tels que les environnements de jeux de rôle sur table virtuels (Virtual Tabletop ou VTT), requiert une dichotomie précise entre l'esthétique immersive et l'efficacité fonctionnelle. L'interface du jeu vidéo Cyberpunk 2077, développée par le studio CD Projekt Red, représente un parangon de conception visuelle brutaliste et diégétique, particulièrement dans sa déclinaison chromatique rouge, traditionnellement associée aux phases de piratage, d'alerte maximale ou de combat.[1] Cette esthétique transcende la simple présentation de données pour devenir une extension narrative de l'univers dystopique. Le transfert de cette identité visuelle vers le système Shadowrun Anarchy v2 (SRA2) hébergé sur la plateforme Foundry VTT constitue un défi d'ingénierie front-end remarquable.

L'analyse technique qui suit décortique de manière exhaustive les composants fondamentaux de l'interface de Cyberpunk 2077, incluant la psychologie de sa colorimétrie, sa taxonomie typographique, sa géométrie non euclidienne basée sur les tracés de découpe (clip-path), et la simulation de ses artefacts numériques (effets de glitch et lignes de balayage). Par la suite, cette analyse établit un protocole d'implémentation strict utilisant les standards CSS3 modernes pour injecter cette esthétique dans le Document Object Model (DOM) de Foundry VTT, via l'utilisation stratégique du module Custom CSS, assurant ainsi une surcouche visuelle sans altérer l'intégrité du code source du système SRA2.[2]

Le Paradigme Visuel "High-Tech, Low-Life" et l'Expérience Utilisateur

La philosophie de conception sous-jacente à l'interface de Cyberpunk 2077 s'écarte radicalement des conventions minimalistes prédominantes dans le design d'interface contemporain. Le développement de cette interface a nécessité la création d'un framework propriétaire baptisé « Ink », conçu pour gérer des milliers de widgets simultanés avec une empreinte mémoire substantielle (jusqu'à 55 Mo sur le processeur central et 250 Mo sur le processeur graphique).[4] Cette débauche de ressources technologiques sert une vision artistique précise : créer une interface qui semble exister physiquement dans le monde du jeu, projetée directement sur la rétine du personnage par le biais d'implants optiques cybernétiques.

L'esthétique globale est agressive, angulaire et sujette à des déformations virtuelles. Le design réfute l'utilisation de courbes douces et de formes organiques au profit d'une iconographie acérée. La thématique visuelle dominante, particulièrement dans la déclinaison rouge de l'interface, est celle de l'agression sensorielle contrôlée. Les menus sont denses, superposant des données vitales avec des éléments décoratifs cryptiques (chaînes hexadécimales, codes d'erreur factices, barres de chargement perpétuelles) pour simuler la surcharge d'informations inhérente à la navigation dans un cyberespace hostile.[1]

L'analyse UX de cette interface révèle cependant des frictions inhérentes à ce choix esthétique. La densité d'informations, couplée à un contraste parfois agressif (texte rouge vif sur fond rouge sombre), engendre une charge cognitive élevée pour l'utilisateur, soulevant des problématiques d'accessibilité et de fatigue oculaire prolongée.[5] Lors de la transposition de cette interface vers un environnement fonctionnel tel que la feuille de personnage SRA2 sur Foundry VTT, il est impératif de mitiger ces défauts tout en préservant l'authenticité visuelle. La lisibilité des statistiques vitales (comme le moniteur de condition, l'armure ou les points d'Anarchy) doit primer, nécessitant des ajustements subtils dans la luminance et l'espacement des éléments par rapport au matériel source original.[2]

Architecture Chromatique et Ingénierie Hexadécimale

L'identité de la déclinaison rouge de l'interface repose sur une structure colorimétrique calculée pour maximiser l'impact visuel en environnement sombre (Dark Mode natif). Les palettes cyberpunk fonctionnent selon un principe de contraste extrême : des bases sombres, presque abyssales, qui absorbent la lumière, contrebalancées par des accents néons ultra-saturés qui agissent comme des sources d'émission lumineuse virtuelles.[9]

L'analyse minutieuse des captures d'écran, des directives de style extraites des composants web promotionnels et des reconstitutions communautaires a permis d'isoler les valeurs hexadécimales exactes. Le tableau suivant présente le référentiel chromatique définitif à implémenter dans les variables CSS globales pour le système SRA2.

Désignation Structurelle	Rôle dans l'Interface SRA2	Code Hexadécimal	Valeurs RGB	Application CSS Spécifique
Néon Rouge Primaire	Éléments critiques, bordures actives, icônes interactives, jauges de	#ff003c	rgb(255, 0, 60)	color, border-color, box-shadow (lueur), background-color (états

	dégâts physiques, points d'Anarchy.[10]			actifs).
Rouge Alerte (Cyber Red)	Boutons d'action majeurs (jets de dés), éléments en survol (:hover), notifications système.[6]	#fb0a26	rgb(251, 10, 38)	Différenciation lors des interactions de la souris, indicateurs de saignement.
Rouge Profond (Crimson)	Arrière-plans des conteneurs inactifs, bordures secondaires, dégradés d'ombrage.[12]	#880425	rgb(136, 4, 37)	background-image: linear-gradient (), border-bottom, séparateurs discrets.
Cyan Contraste	Métadonnées de piratage, éléments matriciels, textes secondaires sélectionnés, aberration chromatique.[9]	#00f0ff	rgb(0, 240, 255)	Effets de texte dupliqué pour le glitch, onglets secondaires, icônes d'interface réseau.
Jaune Signalétique	Tags d'équipement, modificateurs de statut, labels d'avertissement, séparateurs haute priorité.[10]	#fcee0a	rgb(252, 238, 10)	Badges de niveau de compétence, notifications d'état d'arme, puces visuelles.

Noir Mat (Void Black)	Fond absolu de la fenêtre d'application Foundry, assurant un contraste maximal avec les néons.[10]	#050a0e	rgb(5, 10, 14)	body.system-sra2.window-app.window-content { background-color: var(--cp-void); }
Gris Anthracite (Slate)	Fond des champs de saisie (input, textarea), conteneurs de listes d'items.[6]	#192f22	rgb(25, 47, 34)	Création de hiérarchie en profondeur (z-index visuel) derrière les blocs de texte.
Blanc Holographique	Typographie de contenu principal, descriptions textuelles étendues, valeurs chiffrées des attributs.[10]	#fafafa	rgb(250, 250, 250)	Garantie de lisibilité (Ratio WCAG AAA) sur les fonds sombres.

La gestion de ces couleurs dans l'environnement Foundry VTT doit s'opérer par l'établissement de variables CSS (CSS Custom Properties) définies à la racine du sélecteur de la feuille d'acteur. Cette approche garantit une maintenance aisée et permet la création de fonctions de basculement de thème (par exemple, passer du thème rouge combat au thème bleu piratage en modifiant une seule classe parente modifiant la variable --cp-neon-primary).

La simulation de l'émission lumineuse (l'effet néon) ne s'obtient pas par une simple application de couleur, mais par l'empilement complexe de la propriété text-shadow pour les typographies et box-shadow pour les conteneurs. Pour un texte rouge flamboyant, la déclaration CSS requiert de multiples couches de flou gaussien afin de simuler la diffusion photonique à travers une lentille virtuelle : text-shadow: 0 0 2px #ff003c, 0 0 5px #ff003c, 0 0 10px #ff003c, 0 0 20px #880425;.[14] L'orchestration de ces ombres crée une incandescence au centre du caractère qui se dissipe progressivement vers les bords, caractéristique fondamentale de l'esthétique ciblée.

Typographie et Taxonomie Textuelle

L'expressivité d'une interface cyberpunk est intimement liée à ses choix typographiques. Les polices avec empattements, évocatrices d'imprimerie classique ou d'esthétique fantastique (comme celles communément employées dans les systèmes Donjons & Dragons sur Foundry VTT), constituent une hérésie visuelle dans ce contexte. L'interface de Cyberpunk 2077 exploite une taxonomie typographique reposant exclusivement sur des polices sans-serif géométriques et fonctionnalistes, conçues pour évoquer l'affichage à cristaux liquides, les interfaces militaires et les terminaux de données corporatistes.[16]

L'analyse des ressources d'interface révèle l'utilisation de trois familles typographiques principales, qui peuvent être aisément importées via l'API Google Fonts au sein de la feuille de style personnalisée de Foundry VTT.

La police maîtresse, structurant l'immense majorité de l'interface utilisateur, des menus d'inventaire jusqu'aux affichages têtes hautes (HUD), est **Rajdhani**.[16] Conçue avec des proportions quadratiques et des terminaisons nettes, elle offre une apparence hautement technique tout en maintenant une excellente lisibilité à des tailles réduites, un critère critique pour les descriptions d'équipements et d'atouts dans le système SRA2. L'intégration optimale de Rajdhani nécessite l'importation de ses graisses intermédiaires et fortes (Medium 500, Semi-Bold 600, Bold 700) pour différencier les libellés des valeurs.

La police secondaire, employée de manière plus ponctuelle pour les éléments à fort impact visuel, les en-têtes majeurs (Headers de type H1 et H2), et les fioritures textuelles d'arrière-plan, est **Orbitron**.[16] Orbitron possède une stylisation agressive, avec des courbes de caractères remplacées par des angles francs, la rendant illisible pour de longs paragraphes, mais parfaite pour les titres d'onglets (ex: "ATTRIBUTS", "COMPÉTENCES", "CYBERWARE") ou les indicateurs d'état du personnage.

Pour les éléments nécessitant une esthétique plus condensée, rappelant les blocs de code ou les numéros de série, des polices de la famille Blender Pro sont souvent identifiées, bien que des alternatives libres comme **Play** ou **Share Tech Mono** (pour les données chiffrées pures) constituent des substituts adéquats et hautement performants pour les environnements web.[16]

L'ingénierie CSS de ces polices nécessite l'application rigoureuse de transformations textuelles. L'esthétique de terminal industriel commande l'usage intensif de lettres capitales. La règle CSS text-transform: uppercase; doit être appliquée systématiquement aux libellés d'attributs, aux noms des compétences et aux catégories de la fiche SRA2.[15] Cette capitalisation contrainte doit être tempérée par l'utilisation d'un crénage (tracking) élargi, via la propriété letter-spacing: 1.5px; ou 2px, pour aérer les glyphes carrés et faciliter le scannage visuel par l'œil humain sur un fond sombre saturé de rouge.[19]

Le tableau suivant modélise l'affectation typographique pour la feuille de personnage SRA2 :

Élément du DOM Foundry VTT (SRA2)	Police Assignée (Google Fonts)	Propriétés CSS Additionnelles Requises
Nom du Personnage (.charname input)	Orbitron (Graisse 700)	text-transform: uppercase; letter-spacing: 2px; text-shadow (effet néon).
En-têtes d'Onglets (.sheet-tabs.item)	Orbitron (Graisse 500)	text-transform: uppercase; border-bottom dynamique au survol.
Titres de Section (Attributs, Armes)	Rajdhani (Graisse 600)	text-transform: uppercase; letter-spacing: 1px; color: #ff003c;
Valeurs Chiffrées (Dés, Scores)	Share Tech Mono / Rajdhani	font-size surdimensionnée, alignement centré, couleur blanche ou néon.
Corps de Texte (Descriptions, Notes)	Rajdhani (Graisse 400/500)	line-height: 1.4; color: #fafafa; sans transformation de casse.
Métadonnées et Tags (Types d'armes)	Play (Graisse 400)	font-size réduite, background-color jaune, color: #000000;

La phase d'importation de ces ressources s'effectue en tête du fichier injecté par le module Custom CSS, via la directive @import url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Orbitron:wght@500;700&family=Rajdhani:wght@400;500;600&family=Share+Tech+Mono&display=swap');. Cette méthode garantit le chargement synchrone des polices avant l'évaluation de l'arbre de rendu, évitant ainsi le phénomène de "Flash of Unstyled Text" (FOUT) qui briserait l'immersion à l'ouverture de la feuille d'acteur.

Architecture Géométrique : La Topologie des Biseaux et Encochages

L'analyse de la morphologie de l'interface Cyberpunk 2077 démontre un rejet absolu des formes rectangulaires primitives héritées de la conception logicielle standard. Les boîtes de dialogue, les boutons, les portraits et les séparateurs structurels sont systématiquement modifiés par des découpes angulaires, créant des biseaux (bevels), des encochages (notches) et des formes polygonales complexes.[21] Cette géométrie non euclidienne évoque la conception de circuits imprimés, les plaques de blindage de cybernétique industrielle et les terminaux militaires renforcés.

Dans le domaine de l'intégration CSS, la méthode obsolète consistait à utiliser des pseudo-éléments pivotés (via transform: rotate(45deg)) pour masquer les coins des conteneurs. Cette technique est lourde, peu performante et engendre d'innombrables problèmes de positionnement (z-index).[23] La solution moderne, robuste et performante, unanimement préconisée pour reproduire cette esthétique, réside dans l'utilisation de la propriété CSS clip-path assortie de la fonction polygon().[22]

Calcul et Implémentation du Tracé Polyligne (Clip-Path)

La fonction polygon() permet de dessiner une forme vectorielle complexe en spécifiant une série de coordonnées X et Y pour chaque sommet du polygone. Ces coordonnées peuvent être exprimées en pourcentages (relatifs aux dimensions de l'élément cible), en pixels, ou via la fonction mathématique calc() pour des découpes de taille fixe indépendamment de la fluidité du conteneur.[22]

Pour générer un panneau de statistiques typique de Cyberpunk — par exemple, la zone encadrant le Moniteur de Condition (jauges de santé) dans SRA2 — un biseau simple sur le coin inférieur droit et une encoche sur le coin supérieur gauche sont requis.

La modélisation mathématique du polygone se traduit par le code suivant :

CSS

```
.sra2-stat-panel {
  /* Découpe d'une encoche de 15px en haut à gauche et d'un biseau de 20px en bas à droite */
  clip-path: polygon(
    15px 0,          /* Sommet 1 : Décalé de 15px vers la droite sur l'arête supérieure */
    100% 0,          /* Sommet 2 : Coin supérieur droit normal */
    100% calc(100% - 20px), /* Sommet 3 : Décalé de 20px vers le haut sur l'arête droite */
    calc(100% - 20px) 100%, /* Sommet 4 : Décalé de 20px vers la gauche sur l'arête inférieure */
    0 100%,          /* Sommet 5 : Coin inférieur gauche normal */
    0 15px           /* Sommet 6 : Décalé de 15px vers le bas sur l'arête gauche */
  );
```

```
  background-color: var(--cp-dark);
}
```

L'utilisation de la fonction calc() est ici fondamentale. Si les coordonnées du biseau étaient spécifiées en pourcentages (par exemple 90% 100%), l'angle de la découpe varierait dynamiquement selon la largeur ou la hauteur de la fenêtre (la feuille d'acteur étant redimensionnable dans Foundry VTT), entraînant une distorsion de la géométrie, un effet visuel inacceptable pour une esthétique technique de précision.[22]

Résolution du Paradigme des Bordures Surchargées

Le recours à clip-path engendre un effet secondaire bloquant : la propriété agit comme un masque physique tranchant l'élément, oblitérant par conséquent toute propriété CSS border ou box-shadow native qui s'appliquerait à l'extérieur du tracé vectoriel.[26] Dans Cyberpunk 2077, ces éléments polygonaux possèdent systématiquement des bordures lumineuses (rouges ou cyans) délimitant leurs contours.

La résolution de cette limitation exige l'implémentation de la technique des "calques virtuels imbriqués" au moyen des pseudo-éléments ::before et ::after. Cette méthode garantit que la bordure épouse parfaitement les contours géométriques complexes sans requérir de balisage HTML supplémentaire dans les templates de Foundry VTT.[24]

L'architecture de cette solution se décline comme suit pour un élément interactif, tel qu'un bouton de jet de dés SRA2 :

1. **Le Conteneur Relatif** : Le bouton natif reçoit une position: relative; et un fond transparent. Il agit comme le squelette.
2. **Le Calque de Bordure (::before)** : Placé en position: absolute; couvrant 100% du conteneur (top: 0; right: 0; bottom: 0; left: 0;). Ce calque reçoit la couleur d'accentuation (ex: background: #ff003c;) et la propriété clip-path dessinant la forme polygonale désirée. Il est relégué en arrière-plan via z-index: -1;.[24]
3. **Le Calque de Remplissage (::after)** : Également en position absolue. Il possède un clip-path rigoureusement identique au ::before. L'ingénierie réside dans l'utilisation de calc() ou de variables CSS pour réduire ses dimensions intérieures de 2 pixels de chaque côté par rapport au conteneur parent. Il reçoit la couleur de fond sombre (background: #050a0e;) et un z-index: 0;.

Le résultat visuel de cette superposition est l'apparition de la couleur rouge du ::before uniquement sur les marges extérieures de 2 pixels non recouvertes par le ::after, simulant ainsi une bordure parfaite épousant les biseaux géométriques.[24] Cette technique, bien que complexe à orchestrer initialement dans le code injecté, offre une flexibilité de design illimitée pour réusiner l'intégralité des champs d'attributs de la feuille SRA2. Le tableau comparatif des classes permet de mapper les cibles pertinentes.

Composant Ciblé (SRA2 DOM)	Type de Découpe Algorithmique Recommandé	Impact Esthétique et Fonctionnel
img.profile-img (Portrait)	Biseaux doubles opposés (Haut-Gauche, Bas-Droit).	Transforme un carré statique en carte d'identité corporatiste.[28]
.item-card (Armes/Atouts)	Encoche mineure supérieure droite, ligne pleine en bas.	Compartimente les listes massives d'équipement en modules lisibles.
button (Jets de dés/Action)	Biseau de 30% sur le coin inférieur droit.	Standardise l'interaction, indique l'affordance (cliquabilité) par la forme.[24]
.sheet-header (Bloc En-tête)	Découpe asymétrique brisant la barre horizontale supérieure.	Détruit la rigidité de la structure logicielle traditionnelle du VTT.

L'application de ces transformations géométriques convertit instantanément la feuille d'acteur d'une simple base de données HTML en un terminal d'opération cybernétique crédible.

Génération Paramétrique des Artefacts et Défaillances Numériques

Le concept de "Low-Life" inhérent à l'esthétique cyberpunk se manifeste visuellement par l'imperfection matérielle. L'interface ne doit pas apparaître neuve et immaculée, mais usagée, piratée et soumise à des interférences électromagnétiques. L'injection d'artefacts visuels tels que le "glitch" (distorsion du signal), l'aberration chromatique (désalignement des canaux RVB) et les scanlines (lignes de balayage CRT) est la signature définitive du design de Cyberpunk 2077.[29]

La contrainte d'architecture sur Foundry VTT exige que ces effets soient réalisés exclusivement en CSS, évitant toute surcharge du thread JavaScript principal qui doit rester dédié à la gestion du canvas 2D de la table virtuelle et de la logique système de SRA2.[11]

La Cinématique du Glitch CSS

Le processus de création d'un effet de glitch hautement qualitatif repose sur l'animation séquentielle de recadrages (clipping) et de décalages de translation, opérés sur des copies

fantômes de l'élément cible.[11]

L'intégration de cet effet aux boutons de macros ou aux titres de la fiche SRA2 ("COMPÉTENCES", "CYBERWARE") requiert une base structurelle impliquant l'attribut HTML data-text contenant la valeur du texte ciblé. Puisque le module Custom CSS ne permet pas de modifier la structure Handlebars du système SRA2 pour ajouter manuellement cet attribut, la technique du glitch doit s'appuyer sur la duplication visuelle via des filtres ou des couches de conteneurs, ou cibler spécifiquement les éléments dont on connaît le contenu pour le réinjecter via le contenu généré en CSS (content: "TEXTE";).[15]

Le mécanisme s'orchestre en quatre dimensions :

1. **L'Émulation Chromatique** : Les deux couches fantômes (générées via ::before et ::after positionnées en absolut au-dessus du texte originel) subissent une altération. La couche supérieure reçoit une lueur et un décalage cyan (text-shadow: 2px 0 0 #00f0ff; left: 2px;), tandis que la couche inférieure reçoit un traitement rouge (text-shadow: -2px 0 0 #ff003c; left: -2px;).[15] Cette dysjonction des couleurs primaires simule un défaut de convergence d'un écran analogique.
2. **Le Cisaillage (Clip-Path Dynamique)** : L'essence du glitch consiste à ne révéler que des fragments horizontaux aléatoires de ces couches fantômes désaxées. Plutôt que la fonction polygon(), l'effet utilise clip: rect() ou clip-path: inset().[15] Par exemple, clip-path: inset(20% 0 70% 0) ne rendra visible qu'une tranche horizontale de 10% de hauteur.
3. **La Tempéralité Stochastique (@keyframes)** : L'animation définit une suite de pourcentages d'exécution (de 0% à 100%) modifiant de manière brutale et asymétrique les coordonnées du cisaillage.[29] Pour une crédibilité maximale, la transition entre chaque étape ne doit pas être interpolée en douceur, d'où l'utilisation d'étapes très rapprochées (ex: 13% puis 13.1%) ou de l'indication step-end.[29]
4. **Le Tremblement Mécanique (Transform)** : Simultanément, des règles transform: translate(5px) ou transform: skew(-2deg) sont appliquées de manière sporadique pour simuler un impact physique sur le matériel.[15]

L'implémentation de ce code intensif (@keyframes glitch-anim) doit être liée aux pseudo-classes interactives telles que :hover (au survol d'une compétence d'arme à feu) ou :active (lors du clic sur le jet de dés) afin d'imiter la réaction de l'interface à une entrée utilisateur, tout en prévenant l'épilepsie visuelle que causerait une boucle infinie continue.[11]

Trames de Scanlines et Bruit de Fond

Les aplats de couleur unie, notamment le vide matriciel noir constituant le fond de la fenêtre de l'application, doivent être texturés pour finaliser l'esthétique CRT des années 80, fondation de la mouvance cyberpunk. Les lignes de balayage (scanlines) reproduisent le rafraîchissement d'un écran phosphorescent.[30]

Leur implémentation s'avère techniquement élégante. Elle requiert la création d'un

pseudo-élément sur la balise parente la plus élevée de la feuille d'acteur (.window-app.actor), recouvrant l'entièreté de la surface (width: 100%; height: 100%;). Il est impératif d'adjoindre la règle pointer-events: none; pour garantir que ce filtre visuel n'entrave pas la capacité de l'utilisateur à cliquer sur les éléments sous-jacents.[31]

Le motif se génère en utilisant une image de fond programmatique :

CSS

```
.window-app.actor::after {
  content: "";
  position: absolute;
  top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%;
  pointer-events: none;
  z-index: 100;
  /* Création des bandes de 2 pixels alternant opacité et transparence */
  background: linear-gradient(rgba(255, 0, 60, 0.03) 50%, transparent 50%);
  background-size: 100% 4px;
  /* Animation du balayage simulant un écran défectueux */
  animation: scanline-scroll 10s linear infinite;
}
@keyframes scanline-scroll {
  from { background-position: 0 0; }
  to { background-position: 0 100%; }
}
```

L'intégration d'un dégradé radial assombrissant les bords du filtre (radial-gradient(ellipse at center, transparent 50%, rgba(0,0,0,0.6) 100%)) simule la courbure optique d'un objectif de caméra ou d'un implant oculaire cybernétique, focalisant l'attention de l'utilisateur sur le centre de la feuille de personnage.[30]

Stratégie d'Injection via le Module Custom CSS (Yorkshirelandscape)

La réussite du projet d'interface repose sur la capacité à appliquer ce vaste corpus de règles stylistiques à l'environnement d'une partie Foundry VTT en direct, sans compromettre le code de base du module de jeu SRA2 développé par VincentVk9373. Si le développeur du système SRA2 venait à publier une mise à jour corrective, toute modification manuelle des fichiers CSS

internes au répertoire du système serait irrémédiablement écrasée.

L'utilisation du module "FoundryVTT-Custom-CSS" (initialement maintenu par yorkshirelandscape, et repris ou forké par des développeurs tels que cswendrowski) résout cette contrainte architecturale de manière élégante.[3]

Mécanisme de Déploiement et Surcharge de la Cascade (CSS Override)

Le module opère en fournissant une interface de saisie dédiée au maître du jeu, permettant la saisie centralisée de feuilles de style. Ces règles sont ensuite stockées au niveau de la base de données du "Monde" (World) de Foundry et injectées dynamiquement à la fin de la balise <head> du document HTML lors du chargement par le navigateur client (Chrome, Edge ou le client lourd natif de Foundry basé sur Electron).[33] Cette position terminale dans l'arbre HTML est cruciale : elle garantit mathématiquement que les règles injectées posséderont une autorité supérieure dans le calcul de la cascade CSS par le moteur de rendu, remplaçant ainsi les styles d'origine du système SRA2.

Néanmoins, la puissance de l'outil exige une précision chirurgicale dans le ciblage des sélecteurs (DOM Selectors). Le risque majeur d'une implémentation maladroite est la "contamination stylistique", où les bordures biseautées et les polices néons viendraient altérer l'interface native de gestion de Foundry VTT (les barres latérales, les menus de configuration, le chat).

Pour s'en prémunir, la racine de l'arborescence CSS doit imposer une spécificité absolue liant le nom du système à la fenêtre de l'acteur.

Le schéma d'architecture suivant doit dicter l'intégration dans l'éditeur Custom CSS :

CSS

```
/* 1. INITIALISATION DES RESSOURCES DISTANTES (Polices) */
@import
url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Orbitron:wght@500;700&family=Rajdhani:wght@400;500
;600&display=swap');

/* 2. DÉFINITION DES VARIABLES LOCALES RESTREINTES À SRA2 */
body.system-sra2.window-app.sheet.actor {
  --cp-neon-primary: #ff003c;
  --cp-neon-alert: #fb0a26;
  --cp-cyan-data: #00f0ff;
```

```
  --cp-yellow-warn: #fcee0a;
  --cp-bg-void: #050a0e;
  --cp-bg-slate: #192f22;
  --font-heading: 'Orbitron', sans-serif;
  --font-body: 'Rajdhani', sans-serif;

  /* Application globale du fond sombre sur la fiche */
  background: var(--cp-bg-void);
  color: #fafafa;
  font-family: var(--font-body);
  /* Lueur holographique autour de la fenêtre de la fiche */
  box-shadow: 0 0 30px rgba(255, 0, 60, 0.15), inset 0 0 20px rgba(255, 0, 60, 0.2);
  border: 1px solid var(--cp-neon-primary);
}

/* 3. SURCHARGE DES EN-TÊTES ET DU HEADER SRA2 */
body.system-sra2.window-app.sheet.actor.sheet-header {
  background-color: transparent;
  border-bottom: 2px solid var(--cp-neon-primary);
}

body.system-sra2.window-app.sheet.actor h1,
body.system-sra2.window-app.sheet.actor h2 {
  font-family: var(--font-heading);
  text-transform: uppercase;
  letter-spacing: 2px;
  color: var(--cp-neon-primary);
  text-shadow: 0 0 5px var(--cp-neon-primary);
}

/* 4. APPLICATION DE LA GÉOMÉTRIE (Ex: Conteneur de Compétences) */
body.system-sra2.window-app.sheet.actor.skills-list.skill {
  position: relative;
  background-color: var(--cp-bg-slate);
  clip-path: polygon(10px 0, 100% 0, 100% calc(100% - 10px), calc(100% - 10px) 100%, 0 100%, 0
10px);
  margin-bottom: 4px;
  padding: 4px 8px;
  border-left: 3px solid var(--cp-cyan-data); /* Contraste visuel pour l'organisation */
}
```

L'utilisation du préfixe body.system-sra2 est vitale. Foundry VTT assigne automatiquement la classe correspondante au nom du système en cours d'exécution sur l'élément <body> du

DOM.[28] Cela garantit une imperméabilité du code. Si le développeur du module SRA2 utilise la directive !important dans son propre fichier de base style.css pour forcer une couleur (par exemple, le vert originel du système SRA), il sera formellement nécessaire d'utiliser également l'opérateur !important après les variables ou valeurs chromatiques ciblées dans le Custom CSS pour rompre cette priorité d'origine.[14]

Synthèse Analytique et Prospective d'Amélioration

La modélisation et l'implantation de l'interface rouge de Cyberpunk 2077 au cœur d'un environnement ludique web tel que Foundry VTT représentent un cas d'étude fascinant de la convergence entre l'art du jeu vidéo AAA et l'ingénierie front-end. L'analyse détaillée révèle que l'esthétique cyberpunk ne repose pas sur la superficialité de la couleur néon, mais sur une fondation architecturale complexe conjuguant la rigueur mathématique des polygones, une colorimétrie basée sur les chocs de luminance, l'héritage fonctionnel de la typographie géométrique et la simulation maîtrisée de la dégénérescence matérielle.

La transcription de ce langage visuel à la feuille d'acteur Shadowrun Anarchy v2 offre une synchronisation thématique exceptionnelle. Le système de jeu SRA2, avec sa métrique orientée autour du piratage matriciel, de l'équipement illégal et des jauges d'Anarchy, possède une topologie conceptuelle qui épouse parfaitement les indicateurs visuels incandescents de l'interface de CD Projekt Red.[2] Le rouge "Méi Gūi Hóng" ne se contente plus de décorer, il signale l'imminence de l'action, l'état critique du matériel ou le coût narratif d'une action d'éclat (via l'Edge).

Toutefois, une telle refonte visuelle soulève des responsabilités pragmatiques. Le maître de jeu agissant comme architecte de l'interface via le module Custom CSS doit exercer un discernement constant. Les effets de rendu lourd (les multiples itérations de box-shadow et text-shadow, l'omniprésence du clip-path sur chaque petit élément itératif d'une longue liste d'inventaire, et la boucle de rafraîchissement continue de l'animation de scanlines) sollicitent l'accélération matérielle du navigateur du client. Sur des configurations matérielles vétustes, cela pourrait entraîner une chute drastique de la fluidité (FPS) du Virtual Tabletop.[37]

Il est ainsi fermement recommandé de privilégier la suggestion d'atmosphère plutôt que la surcharge algorithmique. L'élégance de l'implémentation résidera dans la restriction des animations intenses (glitch) aux moments interactifs clés (les survols de souris ou les boutons d'alerte), et dans la modération des contrastes pour préserver l'ergonomie à long terme d'un support destiné à être scruté durant de multiples heures de jeu. En maîtrisant les fondements CSS présentés dans ce rapport, l'intégration permet la sublimation de l'expérience, où chaque interaction logicielle de la plateforme devient un acte de piratage diégétique au sein du cauchemar corporatiste.

Sources des citations

1. Cyberpunk 2077 — UX/UI Critique | Interface In Game, consulté le mars 2, 2026, https://interfaceingame.com/articles/cyberpunk-2077-ux-ui-critique/
2. [VTT] Foundry srav2 unofficial game system : r/ShadowrunAnarchyFans - Reddit, consulté le mars 2, 2026, https://www.reddit.com/r/ShadowrunAnarchyFans/comments/1qkucow/vtt_foundry_srav2_unofficial_game_system/
3. Custom CSS | Foundry Virtual Tabletop, consulté le mars 2, 2026, https://foundryvtt.com/packages/custom-css/
4. User Interface in Cyberpunk 2077 Challenges and Optimizations - GDC Vault, consulté le mars 2, 2026, https://media.gdcvault.com/2023+Showcase/Arkadiusz_Antonik_User_Interface_In_Cyberpunk_2077_Challanges_And_Optimizations.pdf
5. Cyberpunk UI: UI Design Review - Pixso, consulté le mars 2, 2026, https://pixso.net/tips/cyberpunk-ui/
6. Cyberpunk RED Color Palette, consulté le mars 2, 2026, https://www.color-hex.com/color-palette/1055005
7. Red UI color in parts - thoughts? : r/cyberpunkgame - Reddit, consulté le mars 2, 2026, https://www.reddit.com/r/cyberpunkgame/comments/9az4dk/red_ui_color_in_parts_thoughts/
8. A UX Analysis of Cyberpunk 2077's HUD | by Maria Meireles | SUPERJUMP | Medium, consulté le mars 2, 2026, https://medium.com/super-jump/a-ux-analysis-of-cyberpunk-2077s-hud-f74afe6b9961
9. 20+ Cyberpunk Color Palette Combinations (+ Hex Codes) - Media.io, consulté le mars 2, 2026, https://www.media.io/color-palette/cyberpunk-color-palette.html
10. Cyberpunk 2077 - Adobe Color, consulté le mars 2, 2026, https://color.adobe.com/rpunk-2077-color-theme-14418458/
11. The Secret to Creating a Cyberpunk “Glitch” Effect Without JavaScript - Medium, consulté le mars 2, 2026, https://medium.com/@musamalaysia379/the-secret-to-creating-a-cyberpunk-glitch-effect-without-javascript-1339cb1d20b7
12. Cyberpunk 2077 UI Colors Color Palette, consulté le mars 2, 2026, https://www.color-hex.com/color-palette/1041326
13. Cyberpunk Color Scheme - Palettes - SchemeColor.com, consulté le mars 2, 2026, https://www.schemecolor.com/cyberpunk.php
14. FoundryVTT: Custom CSS module examples ($2151080) · Snippets - GitLab, consulté le mars 2, 2026, https://gitlab.com/-/snippets/2151080
15. Create a Stunning Glitch Text Effect with HTML & CSS - Madras Academy, consulté le mars 2, 2026, https://www.madrasacademy.com/create-a-stunning-glitch-text-effect-with-html-css/
16. Cyberpunk 2077 video game - Fonts In Use, consulté le mars 2, 2026, https://fontsinuse.com/uses/60926/cyberpunk-2077-video-game
17. Orbitron - Google Fonts, consulté le mars 2, 2026,

https://fonts.google.com/specimen/Orbitron
18. Cyberpunk 2077 - Blender Extensions, consulté le mars 2, 2026, https://extensions.blender.org/themes/cyberpunk2077/
19. How I Built a Cyberpunk 2077 Style Glitch Card using CSS & JS | by Ahmod Musa - Medium, consulté le mars 2, 2026, https://medium.com/@musamalaysia379/cyberpunk-glitch-card-build-an-insane-3d-ui-free-code-332cc9e57b53
20. What's the font they use? Not the logo. The text they use in game and in announcements. : r/cyberpunkgame - Reddit, consulté le mars 2, 2026, https://www.reddit.com/r/cyberpunkgame/comments/ju2uqy/whats_the_font_they_use_not_the_the_text/
21. How to create fancy corners using CSS corner-shape - LogRocket Blog, consulté le mars 2, 2026, https://blog.logrocket.com/create-fancy-corners-css/
22. Beveled Corners with CSS + React - by Oliver Baker - Medium, consulté le mars 2, 2026, https://medium.com/headstorm/beveled-corners-with-css-react-3e385f50b6
23. augmented-ui : Futuristic, cyberpunk-inspired UI : r/webdev - Reddit, consulté le mars 2, 2026, https://www.reddit.com/r/webdev/comments/d2auel/augmentedui_futuristic_cyberpunkinspired_ui/
24. Recreate the Cyberpunk 2077 Button Glitch Effect in CSS - SitePoint, consulté le mars 2, 2026, https://www.sitepoint.com/recreate-the-cyberpunk-2077-button-glitch-effect-in-css/
25. Clippy — CSS clip-path maker - Bennett Feely, consulté le mars 2, 2026, https://bennettfeely.com/clippy/
26. CSS Cyberpunk 2077 Buttons - Taking your CSS to Night City - DEV Community, consulté le mars 2, 2026, https://dev.to/jh3y/css-cyberpunk-2077-buttons-taking-your-css-to-night-city-43l0
27. How to add border in my clip-path: polygon(); CSS style - Stack Overflow, consulté le mars 2, 2026, https://stackoverflow.com/questions/31854185/how-to-add-border-in-my-clip-path-polygon-css-style
28. 08. Creating HTML templates for your actor sheets | Foundry VTT Community Wiki, consulté le mars 2, 2026, https://foundryvtt.wiki/en/development/guides/SD-tutorial/SD08-Creating-HTML-templates-for-your-actor-sheets
29. Cyberpunk 2077 glitch effect - raresportan.com, consulté le mars 2, 2026, https://www.raresportan.com/cyberpunk-2077-glitch-effect/
30. Using CSS Animations To Mimic The Look Of A CRT Monitor | by Dovid Edelkopf | Medium, consulté le mars 2, 2026, https://medium.com/@dovid11564/using-css-animations-to-mimic-the-look-of-a-crt-monitor-3919de3318e2
31. A guide to image overlays in CSS - LogRocket Blog, consulté le mars 2, 2026,

https://blog.logrocket.com/css-overlay/
32. How to get scanlines over background image in CSS - Stack Overflow, consulté le mars 2, 2026, https://stackoverflow.com/questions/61431316/how-to-get-scanlines-over-background-image-in-css
33. Allows a user to setup custom CSS rules in a FoundryVTT world - GitHub, consulté le mars 2, 2026, https://github.com/cswendrowski/FoundryVTT-Custom-CSS
34. Releases · cswendrowski/FoundryVTT-Custom-CSS - GitHub, consulté le mars 2, 2026, https://github.com/cswendrowski/FoundryVTT-Custom-CSS/releases
35. A Lazy Person's Guide to Fancy Journal Formatting : r/FoundryVTT - Reddit, consulté le mars 2, 2026, https://www.reddit.com/r/FoundryVTT/comments/zyjusw/a_lazy_persons_guide_to_fancy_journal_formatting/
36. 07. Extending the ActorSheet class | Foundry VTT Community Wiki, consulté le mars 2, 2026, https://foundryvtt.wiki/en/development/guides/SD-tutorial/SD07-Extending-the-ActorSheet-class
37. Cyberpunk 2077 PC tech analysis: a closer look at the ultra high-end experience, consulté le mars 2, 2026, https://www.digitalfoundry.net/articles/digitalfoundry-2020-cyberpunk-2077-high-end-pc-tech-analysis